SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CỤM CHƯƠNG MỸ - THANH OAI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Môn: Tin học
Thời gian làm bài: 120 phút *(không kể thời gian phát đề)*
(Đề thi gồm có : 02 trang)

Tổng quan bài thi: *Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra.*
Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1: ***(5 điểm)*** **Đồng hồ báo thức**

Mỗi sáng, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Nam ra khỏi giường rồi tất bật chuẩn bị đi học trong trạng thái mơ màng ngái ngủ. Do đãng trí, đôi khi Nam vẫn để chuông cả vào chủ nhật. Tuy vậy điều đó không làm Nam phiền lòng mà còn làm Nam cảm thấy thú vị khi được nằm trên giường ấm êm cho đến khi thực sự tỉnh ngủ. Nam ước ngày nào cũng được như vậy. Một người bạn đã mách cho Nam một giải pháp đơn giản để mọi ngày dậy được sớm, có thời gian tỉnh ngủ trước khi đi học đó là: đặt chuông sớm 45 phút và Nam đã làm theo lời khuyên.

Biết: đồng hồ của Nam thuộc loại 24 giờ, nghĩa là sau 23 giờ 59 phút là đến 00 giờ 00 phút.

Em hãy viết chương trình nhập vào 2 số nguyên h và m tương ứng là giờ và phút mà Nam cần dậy. Sau đó in ra màn hình thời điểm x giờ và y phút mà Nam cần đặt báo thức theo lời khuyên của bạn bè.

Ví dụ:

Dữ liệu nhập vào		**Kết quả in ra màn hình**	
h	**m**	**x**	**y**
0	30	23	45
7	00	6	15

Bài 2: ***(5 điểm)*** **XẾP HÀNG:**

Trong giờ sinh hoạt tập thể, lớp A5 có n học sinh (n<=45) xếp thành hàng dọc. Mỗi học sinh có chiều cao A[i]. Em hãy viết chương trình đếm số bạn có chiều cao bằng nhau nhiều nhất.

- Dữ liệu vào từ file: XEPHANG.INP
  - Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên N.
  - Dòng thứ 2 gồm N số tự nhiên A[i], mỗi số ứng với chiều cao của từng bạn (đơn vị cm), các số cách nhau một khoảng trắng.
- Kết quả ra file: XEPHANG.OUT
  - Gồm một dòng ghi 2 số tự nhiên. Số thứ nhất ghi tổng số bạn có chiều cao bằng nhau nhiều nhất, số thứ 2 ghi chiều cao tương ứng, các số cách nhau một khoảng trắng.

XEPHANG.INP	**XEPHANG.OUT**
10	4 158

160 158 158 160 159 158 159 160 158 161	

<u>Bài 3</u> : ***(4 điểm)*** **Dạo phố**

Phường nhà An ở có n ngõ. Ứng với mỗi ngõ có p nhà được đánh số từ 1 đến p. Mỗi buổi chiều, An đi thể dục 1 ngõ và đi lần lượt từ số nhà đầu tiên đến số nhà cuối cùng; khi nhìn thấy một số nhà chia hết cho 3, An dừng lại và ghi chữ số cuối của số nhà đó rồi tính tổng các chữ số cuối đã ghi ra được.

VD: Nếu p = 12 thì các sô nhà chia hết cho 3 là 3, 6, 9, 12. Các chữ số cuối cùng của các số nhà này tương ứng mà An ghi lại là 3, 6, 9, 2 và có tổng là 3+ 6 + 9 + 2 = 20.

Hãy viết chương trình nhập vào:

- Số ngõ có ở phường An ở (số nguyên dương n)

- Một danh sách a chứa dãy các số nguyên dương tương ứng là số nhà ứng với n ngõ trong phường.

VD: Phường An có 4 ngõ (n=4), tương ứng ngõ 1: 5 nhà
ngõ 2: 12 nhà
ngõ 3: 2 nhà
ngõ 4: 3 nhà

thì danh sách a = [5, 12, 2, 3]

Sau đó in ra tổng của tất cả các chữ số mà An đã viết ra tương ứng cho từng ngõ. Mỗi tổng in ra trên 1 dòng.

Ví dụ:

Đầu vào		**Kết quả in ra màn hình**
n	**a**	
4	[5, 12, 2, 3]	3 20 0 3
3	[10,18,8]	18 33 9

<u>Bài 4</u> : ***(6 điểm)*** **Tạo số bé**

Cho một số nguyên dương có N chữ số. Hãy xóa đi K số để số sau khi xóa là số bé nhất

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **bai4.inp** gồm

+ Dòng đầu tiên là số nguyên dương có N chữ số ($N <= 10^4$)

+ Dòng thứ hai là số nguyên dương K (K< N)

Kết quả: Ghi ra file **bai4.out** gồm số nguyên bé nhất sau khi xóa K chữ số.

Ví dụ:

bai4.inp	**bai4.out**
15132334312122345 3	11233312122345

----------Hết----------